

Први пројекат из предмета АДОС – JPEG енкодер

Лазар Зубовић RA13/2023

1. Увод

У оквиру пројекта је имплементиран JPEG енкодер који компресује слику користећи стандардне кораке JPEG алгоритма. Процес обухвата конверзију слике из RGB у YUV420 простор боја, блоковску косинусну трансформацију, квантизацију, Zig-Zag прерасподелу и Хафманово кодовање.

2. Ток процеса

RGB → YUV420 → DCT → Квантизација → Zig-Zag → Huffman → JPEG фајл

3. Опис сваког корака

Слика се конвертује из RGB у YUV простор боја, где се луминантна компонента потпуно очува, док се хроминатне компоненте сигнала децимирају.

Затим се слика дели на 8x8 блокове, а сваки блок се пребацује у фреквентни домен помоћу дискретне косинусне трансформације.

DCT коефицијенти се деле вредностима из квантизационе матрице да би се смањио значај високих фреквенција (јер је око на њих неосетљиво).

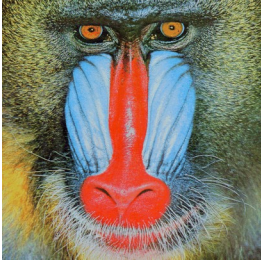
Коефицијенти се реорганизују у једнодимензионални низ како би се ниске фреквенције груписале на почетку низа (горњи леви ћошак спектра).

Коефицијенти се додатно компресују Хафмановим кодирањем.

4. Проблеми у имплементацији

Током имплементације уочен је проблем са конверзијом између означених и неозначених типова приликом коришћења DCT-а, а исход тога је нешто тамнија излазна слика.

5. Резултати – више слика

Улазна слика	Димензије	Улаз[KB]	Излаз[KB]
	960x640p	252.1	32.9
	512x512p	786.5	94.7
	800x600p	1400	172.3

6. Анализа параметра квалитета (слајдер)

Квалитет	Улаз [KB]	Најбољи квалитет [KB]	Излаз[KB]
10	252.1	120	18.1
25	252.1	120	24.3
50	252.1	120	32.9
75	252.1	120	46
100	252.1	120	62

7. Закључак

Имплементација JPEG енкодера показује како се постиже крајње ефикасна компресија слике уз прихватљив (оку не приметан, па самим тим и занемарљив) губитак квалитета саме слике.